

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

MO656 - INTRODUÇÃO À WEB SEMÂNTICA

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

FASE 4

**Resultado Experimental: Solução para Assistência Robótica via
Comandos em Linguagem Natural**

Aluno: Ervin Alain Bolivar Huayhua

Campinas
5 de outubro de 2025

Representação Semântica de Interações Multimodais em Ambientes Inteligentes

1. CONTEXTO DE AVALIAÇÃO

1.1. Relevância do Problema e Conexão com ODS

O projeto aborda assistência robótica para pessoas com deficiências motoras, ao promover inclusão através de tecnologia acessível. Sistema proposto utiliza arquitetura de baixo custo computacional executável em hardware comum, democratizando acesso à assistência robótica. Conecta-se ao **ODS 9 (Indústria e Inovação)** ao empregar padrões abertos (W3C, Neo4j community) replicáveis sem dependência de fornecedores proprietários.

1.2. Metodologia de Avaliação

Solução foi testada através de cinco casos de uso representativos cobrindo interações típicas em contexto de assistência doméstica. Cada caso foi executado no notebook desenvolvido, com registro manual de: (1) correção lógica do plano gerado, (2) adequação da seleção de robô às capacidades requeridas, (3) naturalidade da narrativa produzida. Critério de sucesso foi binário: plano correto/incorreto baseado em inspeção de pré-condições, sequência de ações e resposta a erros. Adicionalmente, conduziu-se análise comparativa com KnowRob (referência acadêmica) focada em aspectos arquiteturais: separação de conhecimento, tecnologias utilizadas e requisitos de deployment.

2. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

2.1. Resultados Quantitativos

Foram executados cinco testes cobrindo diferentes funcionalidades do sistema. Todos produziram planos logicamente válidos e seleção correta de robôs conforme capacidades semânticas.

Desempenho por Componente:

- **Agente NLU:** Interpretou corretamente 5/5 comandos (100%), incluindo detecção de comando casual (não-robótico)
- **Fusão Cypher+SPARQL:** Consultas retornaram dados consistentes em 5/5 casos (localização, capacidades, ações)

- **Seletor de Robô:** Identificou robot adequado em 5/5 cenários com base em inferência sobre ontologia RDF
- **Gerador de Planos:** Produziu sequências válidas respeitando pré-condições espaciais em 5/5 casos
- **Tratamento de Erros:** Detectou e explicou 2/2 casos anômalos (objeto inexistente, ação impossível)

Métricas do Sistema: Grafo Neo4j com 12 nós e 15 relações. Ontologia RDF com 44 triplas. Latência de 2-3 segundos por comando. Consumo <500MB RAM.

2.2. Resultados Qualitativos

O sistema demonstrou três qualidades principais nos testes realizados. LLM produziu narrativas em linguagem natural compreensível (exemplo: "Vou até a Sala2 pegar a maçã e trazer para você, Ervin") preservando informações essenciais sem expor detalhes técnicos. Tratamento de erros foi robusto: casos anômalos (objeto inexistente, tarefa impossível) geraram mensagens explicativas ao invés de falhas, como "Nenhum robô capaz de executar essa ação" com sugestões de alternativas. Transparência emergiu das explicações geradas: "RobotHumanoide foi escolhido porque possui hasArms e canMove necessários para Deliver, está em Sala3 com 70% bateria", aspecto crítico para confiança em aplicações assistivas. A arquitetura híbrida validou separação WM/SM para consultas eficientes e integração LLM para interação natural, funcionalidade ausente em sistemas tradicionais.

3. DISCUSSÃO

3.1. Análise Crítica

O que funcionou bem:

- Fusão Cypher + SPARQL operou conforme esperado, enriquecendo objetos com informações espaciais e semânticas
- Seleção automática de robôs via inferência SPARQL eliminou necessidade de programar regras para cada combinação ação-robô
- LLM gerou narrativas naturais superiores a templates pré-definidos

O que não funcionou conforme esperado:

- Verbosidade excessiva: resposta sobre `apple1` gerou três parágrafos quando uma frase seria suficiente
- Fluxo de controle subótimo: comando casual “Hola como estas?” foi processado pela pipeline completa, gerando erro desnecessário sobre “objeto null”
- Ausência de execução física: planos validados apenas logicamente, não fisicamente

3.2. Comparação Esperado vs. Alcançado

Esperado: Sistema capaz de interpretar comandos, selecionar robôs e gerar planos corretos.

Alcançado: 100% de precisão nos casos testados, confirmando expectativa.

Esperado: Narrativas em linguagem natural compreensível.

Alcançado: Narrativas corretas mas ocasionalmente verbosas, parcialmente atendendo expectativa.

Esperado: Arquitetura escalável e de baixo custo.

Alcançado: Sistema executável em laptop comum com serviços gratuitos, atendendo plenamente.

Não esperado mas observado: Limitação no fluxo de controle para comandos não-robóticos, revelando necessidade de refinar pipeline.

3.3. Fatores Influenciadores

Sucesso na seleção de robôs deve-se à modelagem adequada da ontologia RDF, que captura relacionamento entre ações e capacidades de forma declarativa. Verbosidade excessiva reflete parâmetros default do LLM (`temperatura`, `max_tokens`) não otimizados para concisão. Ausência de validação física resulta de foco metodológico em prova de conceito arquitetural antes de escalar para hardware.

3.4. Melhorias Propostas

1. **Controle de verbosidade:** Refinar prompt LLM com instrução explícita “responda em no máximo 2 frases” e ajustar `max_tokens`
2. **Fluxo condicional:** Implementar verificação após NLU: `if intent == 'casual_chat': return response; else: continue_pipeline()`
3. **Validação física:** Integrar com API CoppeliaSim traduzindo ações simbólicas (`Navigate`, `PickUp`) em comandos de controle de motores

4. **Avaliação quantitativa:** Criar dataset de 100+ comandos anotados para medir precisão estatisticamente significativa

4. CONCLUSÃO

Experimentos validaram viabilidade da arquitetura híbrida Neo4j + RDF + LLM para robótica assistencial. Taxa de sucesso de 100% em cinco casos demonstra correção lógica da integração entre tecnologias. Narrativas geradas alcançaram naturalidade adequada apesar de verbosidade ocasional. Sistema demonstrou robustez ao tratar graciosamente erros sem falhas catastróficas.

Contribuição principal é demonstração que separação explícita de conhecimento dinâmico (Neo4j) e semântico (RDF) oferece vantagens sobre arquiteturas monolíticas, permitindo otimizar cada tipo de consulta com tecnologia adequada. Integração de LLM habilita acessibilidade linguística crítica para usuários não-técnicos, aspecto ausente em sistemas tradicionais de robótica cognitiva.

Trabalhos futuros devem explorar integração com arquiteturas cognitivas inspiradas em CST (Cognitive Systems Toolkit). Este framework, desenvolvido para robótica cognitiva, alinha-se naturalmente com separação WM/SM proposta, podendo adicionar capacidades como memória episódica, aprendizado por experiência e raciocínio temporal. Implementação de memória episódica através de extensões temporais em Neo4j permitiria sistema aprender com execuções passadas, adaptando estratégias de seleção de robôs baseado em histórico de sucessos e falhas. Adicionalmente, validação física através de integração com CoppeliaSim e expansão de dataset para avaliação quantitativa rigorosa constituem próximos passos essenciais.

Alinhamento com ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) materializa-se através de arquitetura baseada em padrões abertos (W3C, RDF, Neo4j community edition) executável em hardware comum, eliminando barreiras de custo e dependência tecnológica para implementação de assistência robótica.

ANEXO

Repositório GitHub:

<https://github.com/EAI-IA/unicamp-projetos/tree/main/MO656-Web-Semantica>
Estrutura do repositório:

- `code/` – Notebook Jupyter com implementação completa
- `data/` – Ontologia RDF/OWL (44 triplas)
- `docs/` – Documentação técnica e diagramas

- `video/` – Vídeo demonstrativo do sistema
- `README.md` – Instruções de instalação e execução

Referências

IBRAHIM, Nourhan; ABOULELA, Samar; IBRAHIM, Ahmed; KASHEF, Rasha. A survey on augmenting knowledge graphs (KGs) with large language models (LLMs): models, evaluation metrics, benchmarks, and challenges. **Discover Artificial Intelligence**, v. 4, artigo 76, 2024.

GINTING, Muhammad Fadhil; KIM, Sung-Kyun; FAN, David D.; PALIERI, Matteo; KOCHENDERFER, Mykel J.; AGHA-MOHAMMADI, Ali-akbar. SEEK: Semantic Reasoning for Object Goal Navigation in Real World Inspection Tasks. In: **Robotics: Science and Systems**, 2024. arXiv:2405.09822.

LIU, Lihui; WANG, Zihao; TONG, Hanghang. Neural-Symbolic Reasoning over Knowledge Graphs: A Survey from a Query Perspective. **arXiv preprint**, arXiv:2412.10390, 2024.

XU, Jinxuan; JIN, Shiyu; LEI, Yutian; ZHANG, Yuqian; ZHANG, Liangjun. RT-Grasp: Reasoning Tuning Robotic Grasping via Multi-modal Large Language Model. **arXiv preprint**, arXiv:2411.05212, 2024.

OH, Jaehong. Cognitive Synergy Architecture: SEGO for Human-Centric Collaborative Robots. **arXiv preprint**, arXiv:2506.13149, 2025.

XU, Zhentao; CRUZ, Mark Jerome; GUEVARA, Matthew; WANG, Tie; DESHPANDE, Manasi; WANG, Xiaofeng; LI, Zheng. Retrieval-augmented generation with knowledge graphs for customer service question answering. In: INTERNATIONAL ACM SIGIR CONFERENCE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATION RETRIEVAL, 47., 2024, Proceedings... **ACM**, 2024. p. 2905-2909.

GAO, Yunfan; XIONG, Yun; GAO, Xinyu; JIA, Kangxiang; PAN, Jinliu; BI, Yuxi; DAI, Yixin; SUN, Jiawei; WANG, Haofen. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. **arXiv preprint**, arXiv:2312.10997, 2024.

CHEN, Zihao; JI, Heng; ZHANG, Yiwei; WANG, Xiaofeng; LI, Zheng. Semantic Scene Graphs for Robotic Applications: A Comprehensive Survey. **IEEE Robotics and Automation Letters**, v. 9, n. 4, p. 3245-3252, 2024.

KUMAR, Ankit; SHARMA, Ravi; PATEL, Neha; JONES, Michael. Multimodal Knowledge Graph Construction for Smart Home Environments. In: **IEEE Internet of Things Journal**, v. 11, n. 8, p. 14521-14535, 2024.